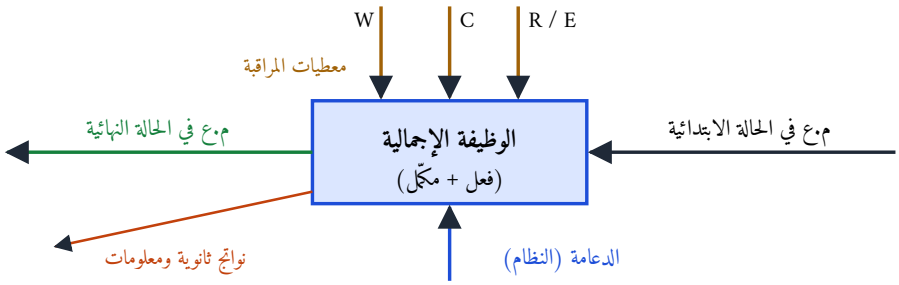
النظام التقني ومادة العمل

الهدف: أن تعرّف النظام التقني، وتحدّد مادة العمل الداخلة والخارجة منه، وتمثّل وظيفته الإجمالية بمخطط النشاط A-0.

الفكرة في سطرين: النظام التقني مجموعة عناصر مترابطة تؤدي وظيفة تلبي حاجة الإنسان. يستقبل مادة عمل في حالة ابتدائية ويُخرجها في حالة نهائية بعد أن يضيف إليها قيمة.



الشكل 1: مخطط النشاط A-0: مادة العمل تدخل من اليمين وتخرج من اليسار، ومعطيات المراقبة من الأعلى، والدعامة من الأسفل.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **النظام التقني** مجموعة عناصر مادية مترابطة تشتغل معاً لتحقيق وظيفة محددة تلبي حاجة.
2. **مادة العمل** هي ما يؤثر فيه النظام، وهي ثلاثة أنواع: **مادة** (منتوج)، **طاقة**، **معلومة**.
3. **القيمة المضافة** هي الفرق بين حالة مادة العمل النهائية وحالتها الابتدائية (تغيير الشكل أو الموضع أو الحالة...).
4. **الوظيفة الإجمالية** تُصاغ بفعل في المصدر أو صيغة الأمر متبوع بمكمّل يدل على مادة العمل، مثل: «تعبئة القارورات».
5. **معطيات المراقبة**: W طاقة التشغيل، C معطيات التشكيل (البرمجة)، R معطيات الضبط، E معطيات الاستغلال.
6. تخرج من النظام أيضاً **نواتج ثانوية** (فضلات، حرارة، ضجيج) و**معلومات** (تقارير، إشارات).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. آلة تعبئة الحليب في أكياس. **الحل:** مادة العمل: حليب وأكياس فارغة (مادة)؛ حالتها النهائية: أكياس مملوءة ومغلقة؛ الوظيفة الإجمالية: تعبئة الحليب في أكياس.

2. مجفّف الشعر. **الحل:** مادة العمل: هواء بارد (مادة) يخرج هواءً ساخناً؛ W: طاقة كهربائية؛ E: أمر التشغيل من المستعمل؛ ناتج ثانوي: ضجيج.
3. جهاز إنذار. **الحل:** مادة العمل معلومة: حالة الباب (مفتوح/مغلق) تتحول إلى إشارة صوتية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اعتبار الطاقة الكهربائية W مادةَ عمل دائماً، بينما هي غالباً معطى مراقبة.
- صياغة الوظيفة الإجمالية دون مكمّل أو بفعل لا يعبّر عن القيمة المضافة.
- عكس اتجاه الأسهم في المخطط A-0 أو نسيان الدعامة.
- الخلط بين النواتج الثانوية ومادة العمل في حالتها النهائية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نظام تقني = عناصر مترابطة + وظيفة تلبي حاجة.
- مادة العمل: مادة أو طاقة أو معلومة.
- القيمة المضافة = الحالة النهائية − الحالة الابتدائية.
- A-0: م.ع يميناً ويساراً، W C R E أعلى، الدعامة أسفل.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com